

深化项目式学习（PBL）与科创资源对接 的 “合肥模式”建设建议

知行教育研究课题组

负责人：游海洋

联系方式：youhaiyang@stu.hbnu.edu.cn

个人网站：<https://yohayi.github.io/yohayi-/#projects>

研究网站：<https://yohayi.github.io/2026--/#accessibility>

2025 年 12 月 20 日

1 背景与机遇：打造科创教育协同新范式

合肥作为中国的“综合性国家科学中心”、“长三角副中心城市”和“科技创新黑马城市”，不仅拥有雄厚的科研与产业基础，更集聚了顶尖的高校、国家级科学装置和领先的数字化城市治理经验。在前期教育改革中，合肥已在科技创新教育、综合素质评价、“校企合作”等方面积累了宝贵经验。

然而，对标全球顶尖科创城市教育生态，合肥的实践在科研资源系统性转化、学城深度融合、评价体系创新等方面仍有提升空间。具体表现为：丰富的“高校-科研院所-企业”资源尚未形成高效的育人合力；教育内容与合肥“科技创新”发展战略需求衔接可进一步加强；以数字化驱动教育治理现代化的潜力有待充分释放。

为此，我们提议在现有基础上，启动“合肥 PBL 科创协同育人生态”建设计划，旨在构建一套可评估、可推广、可持续的“合肥模式”，推动学习从校园走向真实的科创场景，为全国科创型城市教育现代化提供“合肥样本”。

2 核心理念与目标

- **核心理念：**构建“科学-产业-教育”三位一体的科创协同创新生态，让学习在真实的城市创新脉搏中发生。
- **核心目标：**形成具有合肥特色、可复制推广的 PBL 与科创资源深度对接的“科创教育范式”，显著提升学生的科学素养、创新能力和未来竞争力。

3 可行路径与实践案例

以下结合合肥独特优势，提出具体可行的深化路径与案例设想。

3.1 机制创新：成立“合肥科创 PBL 协同育人联盟”

借鉴“城市大脑”的协同治理思维，建议由合肥市教育局牵头，联合科技局、经信局、科协、高新区管委会等部门，并广泛吸纳在肥高校、科研院所、领军企业、科技场馆、重点社区，成立实体化运作的“协同育人联盟”。具体实践可包括：

- “合肥科创真实议题挑战赛”计划：联盟每年发布源自城市科技创新真实需求的议题包。例如：

- 与蔚来汽车、中科大合作：“如何为新能源汽车设计更高效的电池管理系统？”
- 与科大讯飞、合工大合作：“如何利用人工智能技术优化教育辅助系统？”
- 与中科院合肥物质科学研究院、合肥科技馆合作：“如何向公众科普大科学装置（如‘人造太阳’）的科学原理？”
- “长三角科创 PBL 学分互认”试点：在合肥高新区、经开区先行试点，允许学生在联盟认可的跨区域、跨机构科创 PBL 项目中获得的实践成果，按一定规则转换为校本选修学分或综合素质评价实证。

3.2 师资赋能：实施“PBL 双导师领航计划”

整合合肥高校专家、科研院所科学家与企业行业精英资源，为项目提供“学术 + 产业”双视角指导。

- “科学家导师工作站”：在试点中学设立工作站，由中科大、中科院合肥物质研究院等单位的教授、研究员定期驻校，与教师共同教研，指导高水平科创项目设计。
- “行业导师资源池”：联盟建立来自蔚来、科大讯飞、京东方、阳光电源等企业的行业导师数据库，按需为学校提供“项目合伙人”。
- “合肥科创 PBL 导师认证”体系：开发符合科创教育特点的培训课程与认证标准，将认证结果与教师专业发展评价挂钩。

3.3 评价改革：构建“基于科创场景的 PBL 成长档案袋”

推动 PBL 评价与合肥市中小学生综合素质评价平台深度对接。

- “过程性数字档案”：开发轻量级工具，支持学生通过图文、视频、代码等形式，在项目中记录调研、实验、迭代过程，数据自动对接市平台。
- “成果多元听证会”：项目结项采用“听证会”形式，成果不限于报告，可以是产品原型、技术方案、政策建议、科普作品等。评审团由校内外导师、企业代表、科研专家共同组成。
- 典型案例：合肥某高中“智能语音助手教育应用开发”项目，最终成果为一款基于科大讯飞平台的教育辅助小程序原型及技术报告。

3.4 平台升级：建设“研学城融合”智慧匹配系统

升级现有平台，或依托合肥“城市大脑”政务平台，建设“合肥教育-科创资源智慧对接枢纽”。

- **AI 智能撮合：**系统根据学校申报的项目主题、学段、区位，自动撮合匹配度高的高校实验室、科研院所、企业研发中心、科技场馆等资源，并提供联系路径与合作协议范本。
- **“资源热力图”与信用评价：**平台可视化展示全市各类科创教育资源的分布与使用热度。学校、学生可对资源提供方进行服务评价，形成良性循环。
- **对接“皖事通”：**学生参与重大科创 PBL 项目的经历与成果，经认证后可纳入个人“教育数字档案”，在未来升学、就业等场景中作为多元化凭据。

4 预期成果与社会影响

- 形成《合肥市 PBL 科创协同育人实施指南（1.0 版）》，包含典型案例、操作流程与工具模板。
- 建立“合肥科创 PBL 精品案例库”，首批收录 30+ 个体现“科技创新”特色的项目设计，向长三角地区开放共享。
- 发布年度《合肥科创教育协同发展报告》，以数据驱动政策迭代。
- 举办“长三角科创教育创新合肥论坛”，输出“合肥模式”，提升城市区域教育影响力。

5 结语

合肥已站在构建未来科创教育生态的历史路口。我们建议以“机制联盟化、师资双轨化、评价过程化、平台智能化”为核心抓手，充分利用合肥无可比拟的科研与产业集聚优势，推动 PBL 从“一项教学活动”升级为“一种科创学习方式”，从“资源对接”走向“生态共建”，最终培育出滋养创新人才的“合肥土壤”。

课题组愿与合肥市教育局及各合作方紧密协作，共同将这一蓝图转化为现实，为中国探索面向未来的科创教育新范式。

附件：

1. 合肥市 PBL 实施现状与需求调研问卷（基于《合肥市教育生态与学习者发展综合评估调研问卷》优化）
2. 科创资源方参与教育合作意愿与能力调查表（合肥版）
3. PBL 项目质量评价工具框架（合肥科创版草案）